
Moduli, Valori Assoluti e Radicali

1.1 Introduzione ai precorsi

Questa lezione introduttiva ha lo scopo di presentare il corso e le attività di supporto offerte dall'università.

Nota 1.1 (Obiettivi dei precorsi). I precorsi di matematica sono pensati per colmare eventuali lacune provenienti dalle scuole superiori. Molti studenti incontrano difficoltà con gli esami del primo anno, come Analisi 1, Geometria e Fisica 1, a causa di basi matematiche non sufficientemente solide. L'obiettivo è fornire gli strumenti necessari per affrontare con successo questi corsi, mantenendo alto lo standard didattico e offrendo un supporto mirato.

1.1.1 Attività di tutoraggio

Oltre ai precorsi, sono disponibili diverse forme di supporto durante l'anno accademico:

- **Tutoraggio in itinere per Analisi 1:** Durante il primo semestre, i tutor organizzano esercitazioni e incontri di approfondimento.
- **Precorsi di Fisica:** Tra il primo e il secondo semestre, viene offerto un corso intensivo sulla matematica necessaria per affrontare l'esame di Fisica 1.
- **Esercitazioni per Analisi 1 (secondo semestre):** Per chi non ha superato l'esame al primo tentativo, vengono organizzati incontri di preparazione per gli appelli successivi.

1.1.2 Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

Definizione 1.2 (OFA). Gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) sono assegnati agli studenti che non superano una certa soglia nel test di autovalutazione iniziale. Essi rappresentano un "debito" formativo da colmare.

Osservazione 1.3. Anche con gli OFA è possibile iscriversi a Ingegneria, poiché si tratta di un corso di studi a numero aperto. Gli OFA servono a identificare gli studenti che necessitano

di maggiore supporto per mettersi in pari.

Per estinguere gli OFA è necessario:

1. Seguire un ciclo di lezioni (come questi precorsi).
2. Effettuare una verifica finale (un test si terrà giovedì della prossima settimana).
3. Sostenere un colloquio con un tutor per analizzare il test e identificare le aree da migliorare.

Nota 1.4. L'estinzione degli OFA è un requisito fondamentale per potersi prenotare e sostenere gli esami universitari.

1.1.3 Informazioni pratiche

I precorsi sono aperti a tutti gli studenti, non solo a chi ha OFA. Sono un'ottima occasione per familiarizzare con l'ambiente universitario.

- **Orario:** Martedì, Mercoledì, Giovedì per due settimane.
 - Mattina: 10:00 – 13:00
 - Pomeriggio: 14:00 – 17:00
- **Argomenti:** Geometria analitica, radicali e moduli, equazioni e disequazioni, logaritmi ed esponenziali, trigonometria.
- **Contatto Tutoraggio:** tutoraggio@ing.uniroma2.it

Osservazione 1.5 (Per chi ha OFA). È importante comunicare il proprio nome al tutor per la registrazione delle presenze.

1.2 Moduli o Valori Assoluti

Iniziamo a rinfrescare alcuni concetti di base della matematica, partendo dal valore assoluto, o modulo.

Definizione 1.6 (Valore Assoluto). Il valore assoluto (o modulo) di un numero reale x , indicato con $|x|$, è definito come segue:

$$|x| := \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Osservazione 1.7. La posizione dell'uguale ($x \geq 0$ o $x \leq 0$) è ininfluente, poiché per $x = 0$ il risultato è sempre 0. Intuitivamente, il modulo di un numero rappresenta la sua "grandezza" senza tener conto del segno.

Esempio 1.8. Vediamo alcuni esempi numerici:

- $|2| = 2$
- $|-3| = -(-3) = 3$
- $|0| = 0$

1.2.1 Rappresentazione grafica del modulo

Possiamo visualizzare la funzione $y = |x|$ sul piano cartesiano. Per ogni valore di x sull'asse delle ascisse, riportiamo il corrispondente valore di $|x|$ sull'asse delle ordinate.

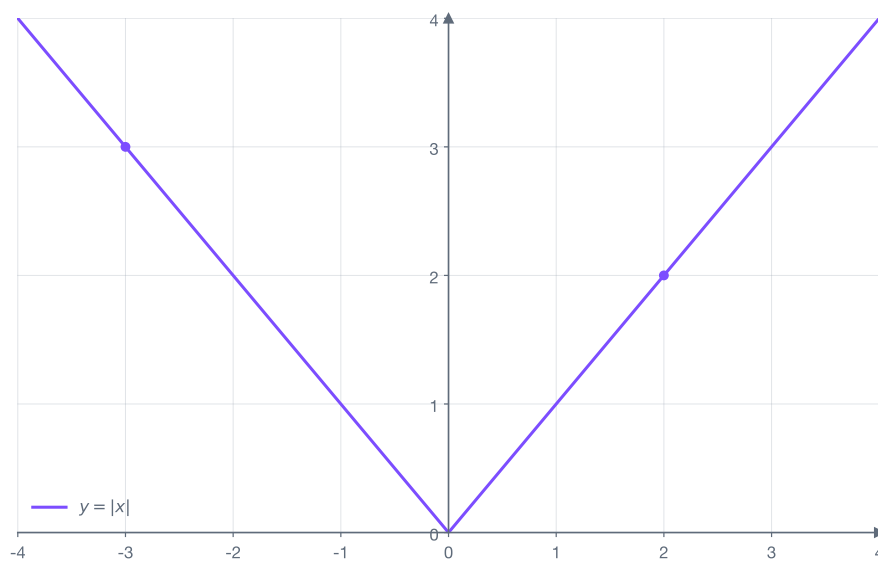
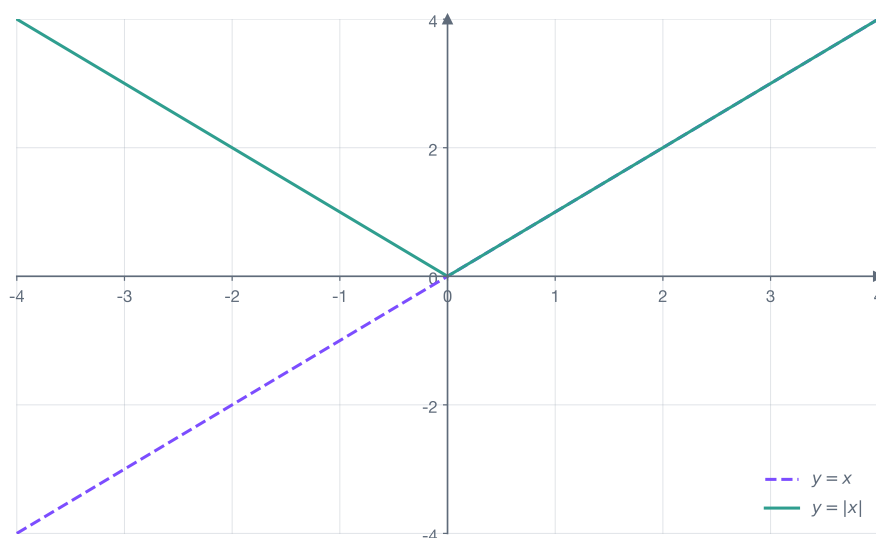


Figura 1.1: $y = |x|$

Confrontiamo il grafico di $y = |x|$ con quello di $y = x$.

Figura 1.2: Confronto tra $y = x$ e $y = |x|$

Osservazione 1.9. La funzione modulo $y = |x|$ può essere vista come una funzione composta $y = f(g(x))$, dove:

- La funzione interna è $g(x) = x$.
- La funzione esterna è $f(z) = |z|$.

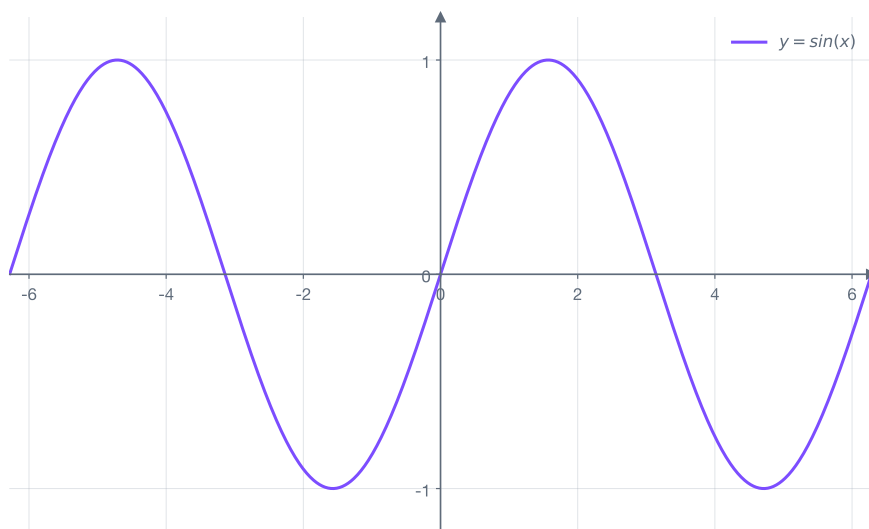
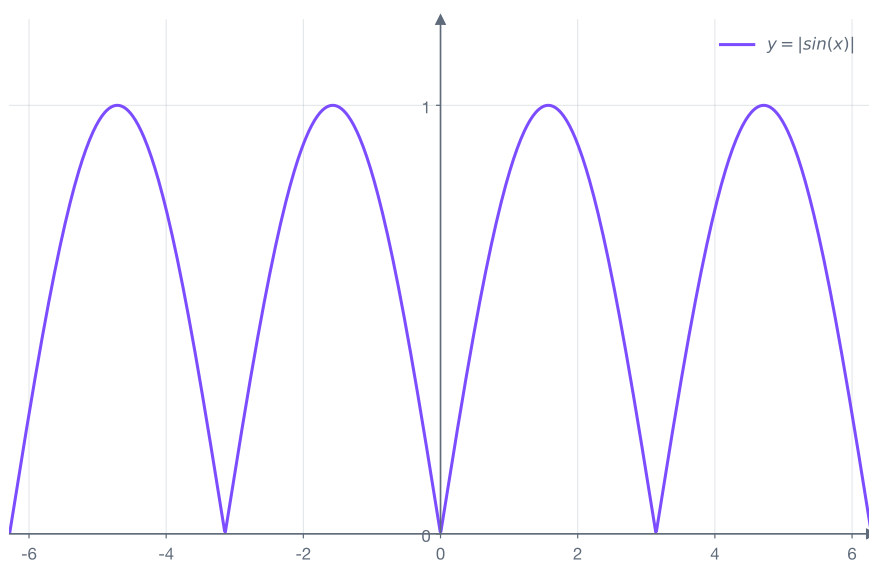
L'operazione del modulo agisce sul grafico della funzione interna $g(x)$ in questo modo:

- **Lascia invariata** la parte del grafico dove $g(x) \geq 0$ (la parte che "galleggia" sopra l'asse delle x).
- **Ribalta rispetto all'asse delle x** la parte del grafico dove $g(x) < 0$ (la parte che sta sotto l'asse delle x).

Questa è una regola generale che si applica a qualsiasi funzione a cui viene applicato il modulo.

Esempio 1.10. Applichiamo questa regola per disegnare il grafico di $y = |\sin(x)|$.

1. Disegniamo il grafico di $g(x) = \sin(x)$.
2. Identifichiamo le parti del grafico sopra e sotto l'asse delle x .
3. Ribaltiamo le parti negative (le "valli" della sinusoidale) verso l'alto.

Figura 1.3: $y = \sin(x)$ Figura 1.4: $y = |\sin(x)|$

1.2.2 Equazioni con il modulo

Definizione 1.11 (Equazione). Un'equazione è un "indovinello matematico". Ci chiede di trovare per quali valori di una variabile incognita (ad esempio x) un'uguaglianza tra due espressioni è verificata.

L'uguaglianza $A = B$ significa che l'oggetto a sinistra è identico all'oggetto a destra.

Esempio 1.12. Risolviamo l'equazione $|x| = 3$. Questo indovinello chiede: "Quali sono i valori di x il cui modulo è uguale a 3?". **Interpretazione grafica:** L'equazione $|x| = 3$ può essere vista come la ricerca dei punti di intersezione tra i grafici delle due funzioni:

- $f(x) = |x|$ (la funzione a forma di V)
- $g(x) = 3$ (una retta orizzontale ad altezza 3)

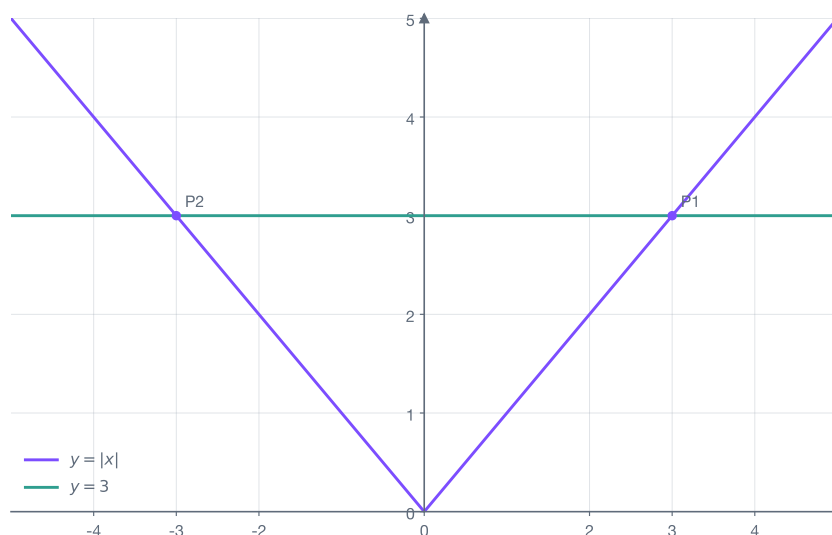
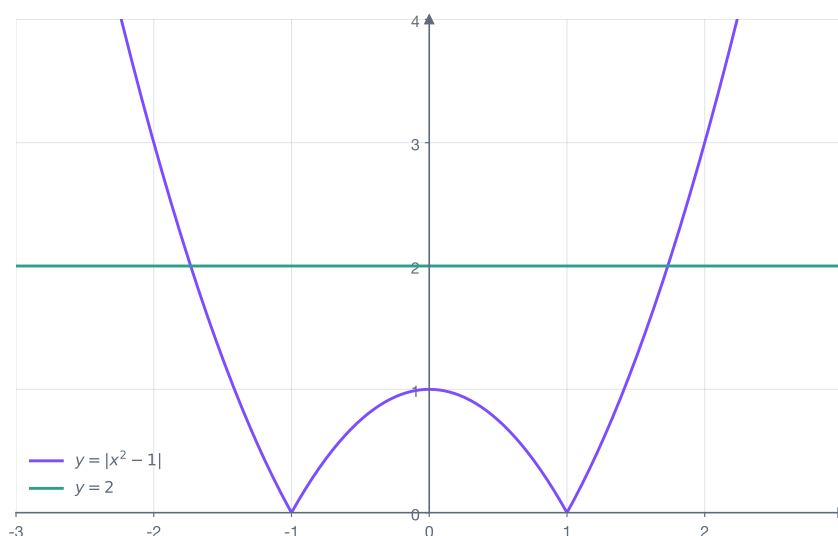


Figura 1.5: Risoluzione grafica di $|x| = 3$

Dal grafico, vediamo che ci sono due punti di intersezione, corrispondenti alle ascisse $x = -3$ e $x = 3$. Quindi, l'equazione ha due soluzioni.

Esempio 1.13. Risolviamo l'equazione $|x^2 - 1| = 2$. Usiamo lo stesso approccio grafico:

1. Disegniamo il grafico di $y = |x^2 - 1|$. Per farlo, partiamo dal grafico della parabola $y = x^2 - 1$, che ha vertice in $(0, -1)$ e interseca l'asse x in -1 e 1 . Poi ribaltiamo la parte negativa.
2. Disegniamo il grafico di $y = 2$ (retta orizzontale).
3. Cerchiamo le intersezioni.

Figura 1.6: Risoluzione grafica di $|x^2 - 1| = 2$

Risoluzione algebrica: Poiché il membro destro è positivo l'equazione può avere soluzioni; per la definizione di modulo, $|x^2 - 1| = 2$ si divide in due casi:

1. **Caso A (argomento positivo o nullo):** $x^2 - 1 = 2 \implies x^2 = 3 \implies x = \pm\sqrt{3}$.
2. **Caso B (argomento negativo):** $-(x^2 - 1) = 2 \implies 1 - x^2 = 2 \implies x^2 = -1$.

L'equazione $x^2 = -1$ non ha soluzioni nel campo dei numeri reali. Quindi, le uniche soluzioni reali sono $x = \sqrt{3}$ e $x = -\sqrt{3}$.

Osservazione 1.14. Consideriamo l'equazione $|x^2 - 1| = -1$. Graficamente, cerchiamo le intersezioni tra $y = |x^2 - 1|$ e la retta $y = -1$. Poiché il grafico di un modulo è sempre non-negativo (sta sempre sopra o sull'asse x), non ci possono essere intersezioni con una retta che sta interamente sotto l'asse x .



Figura 1.7: Risoluzione grafica di $|x^2 - 1| = -1$

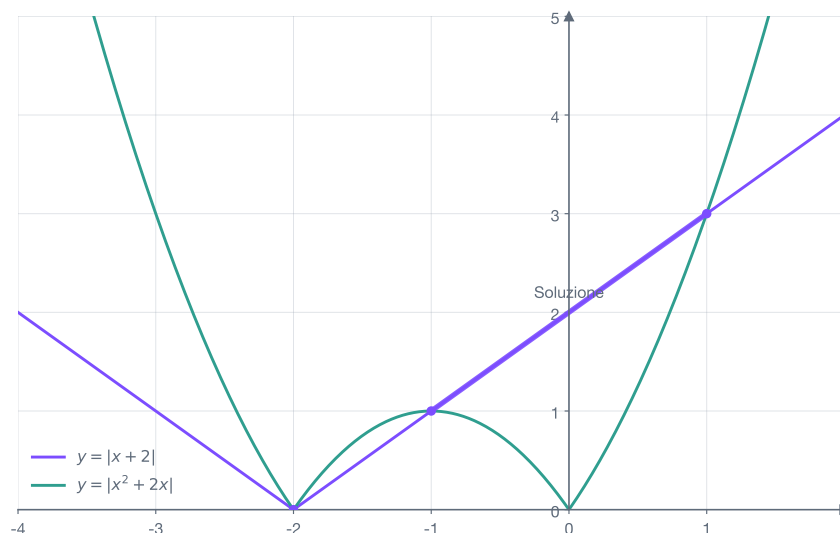
L'equazione non ha soluzioni reali.

Nota 1.15 (Importanza dell'approccio grafico). L'approccio grafico è molto potente. Anche senza conoscere la formula analitica di una funzione, ma solo il suo grafico, possiamo capire qualitativamente quante soluzioni ha un'equazione e dove si trovano. Questo è un modo di pensare fondamentale per un ingegnere, che spesso lavora con dati sperimentali e approssimazioni.

1.2.3 Disequazioni con il modulo

Una disequazione ci chiede per quali valori di x una certa espressione è maggiore (o minore) di un'altra.

Esempio 1.16. Risolviamo la disequazione $|x + 2| > |x^2 + 2x|$. **Interpretazione grafica:** Cerchiamo gli intervalli di x in cui il grafico della funzione $y = |x + 2|$ (in rosso) si trova sopra il grafico della funzione $y = |x^2 + 2x|$ (in verde).

Figura 1.8: Risoluzione grafica di $|x+2| > |x^2+2x|$

Risoluzione algebrica: Dobbiamo studiare il segno degli argomenti dei moduli.

- $x + 2 \geq 0 \implies x \geq -2$
- $x^2 + 2x = x(x + 2) \geq 0 \implies x \leq -2 \vee x \geq 0$

Questo divide l'asse reale in tre intervalli:

1. **Caso 1:** $x < -2$ L'argomento $x + 2$ è negativo, mentre $x^2 + 2x = x(x + 2)$ è positivo, essendo il prodotto di due numeri negativi; quindi $|x+2| = -(x+2)$ e $|x^2+2x| = x^2+2x$.

$$-(x+2) > x^2 + 2x \implies -x - 2 > x^2 + 2x \implies x^2 + 3x + 2 < 0$$

Le radici di $x^2 + 3x + 2 = 0$ sono $x = -1$ e $x = -2$. La parabola è rivolta verso l'alto, quindi è negativa per $-2 < x < -1$. Questa soluzione non ha intersezione con il dominio del caso ($x < -2$), quindi non ci sono soluzioni in questo intervallo.

2. **Caso 2:** $-2 \leq x < 0$ L'argomento $x + 2$ è positivo, $x^2 + 2x$ è negativo.

$$x + 2 > -(x^2 + 2x) \implies x + 2 > -x^2 - 2x \implies x^2 + 3x + 2 > 0$$

La disequazione è verificata per $x < -2 \vee x > -1$. Intersecando con il dominio del caso ($-2 \leq x < 0$), otteniamo la soluzione $-1 < x < 0$.

3. **Caso 3:** $x \geq 0$ Entrambi gli argomenti sono positivi.

$$x + 2 > x^2 + 2x \implies x^2 + x - 2 < 0$$

Le radici di $x^2 + x - 2 = 0$ sono $x = 1$ e $x = -2$. La disequazione è verificata per $-2 < x < 1$. Intersecando con il dominio del caso ($x \geq 0$), otteniamo la soluzione $0 \leq x < 1$.

Unendo le soluzioni, otteniamo che la disequazione è verificata per $-1 < x < 1$.

Osservazione 1.17 (Nota del Prof.). Attenzione: la soluzione corretta è l'unione dei tre casi, cioè l'intervallo $(-1, 1)$, e non il solo intervallo $(-1, 0)$ ottenuto nel Caso 2. L'approccio grafico è utile, ma deve essere preciso. Rifacciamo il grafico per vedere dove la curva rossa sta sopra la verde.

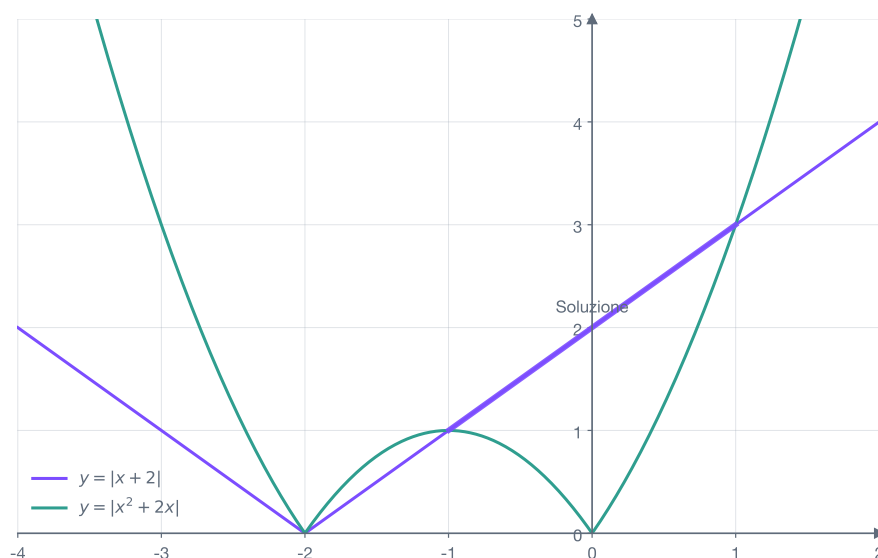


Figura 1.9: Correzione: $|x+2| > |x^2+2x|$

La soluzione finale, unendo i risultati dei casi algebrici, è l'intervallo $(-1, 1)$.

Nota 1.18 (Pausa). Facciamo una breve pausa.

Esercizi proposti

Integrazione — non detto dal docente

Esercizi sui contenuti di questa lezione, generati dal verificatore e non svolti dal docente. Le soluzioni sono nel box sotto ogni traccia.

Esercizio — Teoria 1

(teoria)

Dare la definizione di valore assoluto di un numero reale x e dimostrare, usando solo la definizione, che $|x| \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e che $|x| = 0$ se e solo se $x = 0$.

Soluzione

Per definizione $|x| = x$ se $x \geq 0$ e $|x| = -x$ se $x < 0$. Se $x \geq 0$ allora $|x| = x \geq 0$; se $x < 0$ allora $-x > 0$ e quindi $|x| = -x > 0$. In entrambi i casi $|x| \geq 0$. Se $x = 0$ si ha $|0| = 0$. Viceversa, supponiamo $|x| = 0$: nel caso $x \geq 0$ si ottiene $x = |x| = 0$; nel caso $x < 0$ si avrebbe $|x| = -x > 0$, in contraddizione con $|x| = 0$, quindi questo caso non si presenta. Dunque $|x| = 0$ se e solo se $x = 0$.

Esercizio — Teoria 2

(teoria)

Spiegare come si ottiene il grafico di $y = |g(x)|$ a partire da quello di $y = g(x)$, giustificando la regola con la definizione di modulo. Applicare poi la regola per descrivere il grafico di $y = |x^2 - 4|$.

Soluzione

Per definizione, nei punti in cui $g(x) \geq 0$ si ha $|g(x)| = g(x)$: la parte del grafico di g che sta sopra l'asse x (o su di esso) resta invariata. Nei punti in cui $g(x) < 0$ si ha $|g(x)| = -g(x)$: il punto $(x, g(x))$ viene sostituito da $(x, -g(x))$, cioè dal suo simmetrico rispetto all'asse x . Quindi la parte del grafico sotto l'asse x viene ribaltata verso l'alto, e il grafico di $y = |g(x)|$ sta sempre sopra o sull'asse x . Per $g(x) = x^2 - 4$: la parabola ha vertice in $(0, -4)$, zeri in $x = \pm 2$ ed è negativa per $-2 < x < 2$. Il grafico di $y = |x^2 - 4|$ coincide con la parabola per $x \leq -2$ e per $x \geq 2$, mentre per $-2 < x < 2$ è l'arco $y = 4 - x^2$, con punto più alto $(0, 4)$; nei punti $(\pm 2, 0)$ il grafico tocca l'asse x formando due spigoli (punti angolosi).

Esercizio — Teoria 3

(teoria)

Sia k un numero reale e f una funzione. Spiegare, sia con l'interpretazione grafica sia con la definizione, perché l'equazione $|f(x)| = k$ non ha soluzioni se $k < 0$. Mostrare poi che, se $k > 0$, le soluzioni di $|f(x)| = k$ sono esattamente le soluzioni di $f(x) = k$ unite a quelle di $f(x) = -k$, senza bisogno di verificare a posteriori il segno dell'argomento.

Soluzione

Se $k < 0$: il grafico di $y = |f(x)|$ sta sopra o sull'asse x , mentre la retta $y = k$ sta interamente sotto l'asse x , quindi non ci sono intersezioni. Algebricamente $|f(x)| \geq 0 > k$ per ogni x , dunque nessun x verifica l'uguaglianza. Se $k > 0$: sia x tale che $|f(x)| = k$. Se $f(x) \geq 0$ allora $f(x) = |f(x)| = k$; se $f(x) < 0$ allora $-f(x) = k$, cioè $f(x) = -k$. Viceversa, se $f(x) = k$ allora $f(x) > 0$ e quindi $|f(x)| = f(x) = k$; se $f(x) = -k$ allora $f(x) < 0$ e quindi $|f(x)| = -f(x) = k$. In entrambi i casi la condizione sul segno dell'argomento è automaticamente soddisfatta, perché $k > 0$ e $-k < 0$. Dunque l'insieme delle soluzioni è l'unione delle soluzioni di $f(x) = k$ e di $f(x) = -k$. Esempio: $|x^2 - 1| = 2$ dà $x^2 - 1 = 2$, cioè $x^2 = 3$, oppure $x^2 - 1 = -2$, cioè $x^2 = -1$ (impossibile); le soluzioni sono $x = \pm\sqrt{3}$.

Esercizio — Scritto 1

(scritto)

Risolvere l'equazione $|2x - 1| = 5$ e interpretare graficamente il risultato.

Soluzione

Il membro destro è positivo, quindi si distinguono due casi. Caso A ($2x - 1 \geq 0$, cioè $x \geq \frac{1}{2}$): $2x - 1 = 5 \implies x = 3$, che soddisfa $x \geq \frac{1}{2}$: accettabile. Caso B ($2x - 1 < 0$, cioè $x < \frac{1}{2}$): $-(2x - 1) = 5 \implies -2x + 1 = 5 \implies x = -2$, che soddisfa $x < \frac{1}{2}$: accettabile. Le soluzioni sono $x = -2$ e $x = 3$. Verifica: $|2 \cdot 3 - 1| = |5| = 5$ e $|2 \cdot (-2) - 1| = |-5| = 5$. Graficamente: $y = |2x - 1|$ è una V con vertice in $(\frac{1}{2}, 0)$, ottenuta ribaltando la parte negativa della retta $y = 2x - 1$; la retta orizzontale $y = 5$ la interseca in due punti, di ascisse -2 e 3 .

Esercizio — Scritto 2

(scritto)

Risolvere l'equazione $|x^2 - 4| = 3x$.

Soluzione

Poiché $|x^2 - 4| \geq 0$, il membro destro deve essere non negativo: occorre $3x \geq 0$, cioè $x \geq 0$; eventuali soluzioni negative vanno scartate. Caso A ($x^2 - 4 \geq 0$, cioè $x \leq -2 \vee x \geq 2$): $x^2 - 4 = 3x \implies x^2 - 3x - 4 = 0 \implies x = \frac{3 \pm 5}{2}$, cioè $x = 4$ oppure $x = -1$. $x = 4$ soddisfa $x \geq 2$ e $x \geq 0$: accettabile. $x = -1$ non soddisfa né la condizione del caso né $x \geq 0$: scartata (infatti $|1 - 4| = 3 \neq -3$). Caso B ($x^2 - 4 < 0$, cioè $-2 < x < 2$): $-(x^2 - 4) = 3x \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies x = \frac{-3 \pm 5}{2}$, cioè $x = 1$ oppure $x = -4$. $x = 1$ appartiene a $(-2, 2)$ ed è positivo: accettabile. $x = -4$ non appartiene all'intervallo del caso ed è negativo: scartata. Soluzioni: $x = 1$ e $x = 4$. Verifica: $|1 - 4| = 3 = 3 \cdot 1$ e $|16 - 4| = 12 = 3 \cdot 4$. Graficamente: la retta $y = 3x$ per l'origine interseca il grafico di $y = |x^2 - 4|$ in due punti, uno sull'arco ribaltato ($x = 1$, ordinata 3) e uno sul ramo destro della parabola ($x = 4$, ordinata 12).

Esercizio — Scritto 3

(scritto)

Risolvere la disequazione $|x^2 - 3x| < |x - 3|$ studiando il segno degli argomenti dei moduli, e confrontare il risultato con l'interpretazione grafica.

Soluzione

Segno degli argomenti: $x - 3 \geq 0 \iff x \geq 3$; $x^2 - 3x = x(x - 3) \geq 0 \iff x \leq 0 \vee x \geq 3$. L'asse reale si divide in tre intervalli. Caso 1 ($x \leq 0$): $x^2 - 3x \geq 0$ e $x - 3 < 0$, quindi $|x^2 - 3x| = x^2 - 3x$ e $|x - 3| = -(x - 3)$; la disequazione diventa $x^2 - 3x < 3 - x \implies x^2 - 2x - 3 < 0 \implies (x - 3)(x + 1) < 0 \implies -1 < x < 3$; intersecando con $x \leq 0$: $-1 < x \leq 0$. Caso 2 ($0 < x < 3$): $x^2 - 3x < 0$ e $x - 3 < 0$, quindi $-(x^2 - 3x) < -(x - 3) \implies -x^2 + 3x < 3 - x \implies x^2 - 4x + 3 > 0 \implies (x - 1)(x - 3) > 0 \implies x < 1 \vee x > 3$; intersecando con $0 < x < 3$: $0 < x < 1$. Caso 3 ($x \geq 3$): entrambi gli argomenti sono non negativi, quindi $x^2 - 3x < x - 3 \implies x^2 - 4x + 3 < 0 \implies 1 < x < 3$; nessuna soluzione con $x \geq 3$. Unendo: $-1 < x < 1$. Controlli: $x = 0$ dà $0 < 3$ (vero); $x = 2$ dà $2 < 1$ (falso); $x = -2$ dà $10 < 5$ (falso). Interpretazione grafica: il grafico di $y = |x^2 - 3x|$ (parabola con zeri in 0 e 3, con l'arco tra 0 e 3 ribaltato verso l'alto) sta sotto la V di $y = |x - 3|$ (vertice in (3, 0)) esattamente per $-1 < x < 1$; le due curve si intersecano in $x = -1$ (ordinata 4), $x = 1$ (ordinata 2) e $x = 3$ (ordinata 0). Verifica alternativa: $|x^2 - 3x| = |x||x - 3|$, e per $x \neq 3$ la disequazione equivale a $|x| < 1$, cioè $-1 < x < 1$.

Radicali e Conclusione sui Moduli

Osservazione 2.1 (Nota del Prof.). Prima di iniziare il nuovo argomento, vorrei fare una riflessione sull'importanza di avere più strumenti per risolvere un problema. Un vostro collega mi diceva che, siccome gli è sempre stato insegnato a risolvere le cose con i calcoli, le rappresentazioni grafiche gli sembrano quasi inutili. Io sottolineo che non è così.

In generale, soprattutto quando si affrontano problemi complessi, non c'è un unico modo per arrivare alla soluzione. È come in certi videogiochi dove per sconfiggere un mostro devi usare la spada, il mitra, il cannone, i sassi... tutto quello che hai a disposizione. Di fronte a un problema, lo devi scomporre in parti più semplici e capire come funziona. Se funziona la parte grafica, usi la grafica. Se funzionano i calcoli, usi i calcoli.

Questo non vuol dire che, una volta capito come sta messo il problema, non si facciano i conti per essere precisi. Ma se posso farmi aiutare dall'intuizione geometrica di quello che sta succedendo, è fondamentale. Ci sono un sacco di problemi che si risolvono così, per cui non ci sono soluzioni analitiche. Se ti incaponisci a cercarla, scrivi conti, conti, conti e cerchi una cosa che non esiste. Avere prima l'intuizione di cosa verosimilmente troverò è una cosa ottima.

2.1 Disequazioni: Un Esempio Conclusivo

Torniamo brevemente all'esercizio della lezione precedente, la disequazione $|x^2 + 2x| < |x + 2|$. Avevamo due alternative per la soluzione. Facendo i conti, per capire meglio la situazione grafica nell'intervallo tra -2 e 0, possiamo aiutarci con la posizione del vertice della parabola $y = x^2 + 2x$.

La parabola ha zeri in $x = 0$ e $x = -2$. Il vertice si trova a metà, in $x = -1$. Calcoliamo il valore della parabola in quel punto:

$$y(-1) = (-1)^2 + 2(-1) = 1 - 2 = -1$$

Quindi il vertice della parabola è nel punto $V = (-1, -1)$.

Ora, calcoliamo il valore dell'altra funzione, la curva rossa $y = |x + 2|$, nello stesso punto $x = -1$:

$$y(-1) = |-1 + 2| = |1| = 1$$

Questo significa che in $x = -1$, la retta rossa passa per il punto $(-1, 1)$.

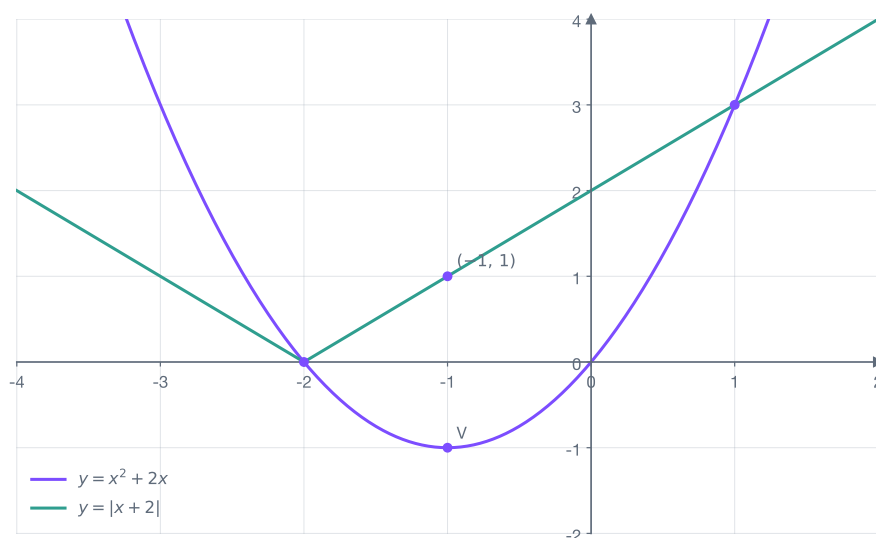


Figura 2.1: Parabola $y = x^2 + 2x$ e curva $y = |x + 2|$: il vertice V e il punto $(-1, 1)$

Questo ci dà un'informazione preziosa: la posizione giusta della parabola non era né quella verde né quella blu che avevamo ipotizzato, ma una più simile a quella arancione nel disegno. Sicuramente c'è un'intersezione tra le due curve. A questo punto il disegno è abbastanza preciso.

I conti ci avevano detto che studiando la situazione per $x < -2$, le soluzioni sarebbero state tra -2 e -1. Ma poiché stiamo studiando il caso $x < -2$, questo risultato ci dice che in quella regione non ci sono soluzioni. Graficamente, la parabola arancione sta sempre sopra la curva rossa per $x < -2$.

Per l'intervallo tra -2 e 0, vi lascio i conti da fare. Troverete che c'è un intervallo, tra -1 e 0, in cui la disequazione è verificata.

Infine, consideriamo il caso $x \geq 0$. La disequazione diventa:

$$x + 2 > x^2 + 2x$$

Portando tutto a destra otteniamo:

$$x^2 + 2x - x - 2 < 0 \implies x^2 + x - 2 < 0$$

Questa è una disequazione di secondo grado che potete risolvere per trovare l'ultimo pezzo della soluzione.

Osservazione 2.2 (Nota del Prof.: Fate la cavolo di verifica!). Voglio raccontarvi un aneddoto. Un mio collega, un fisico, aveva progettato un meccanismo per un esperimento molto costoso. Va per accenderlo e... scoppia tutto. Si crea un plasma che va a sbattere sulla parete e fa un buco così. Si sono resi conto che non aveva fatto la verifica, cioè non aveva simulato il meccanismo con i software appositi. Aveva sbagliato un segno. Per il fatto di non aver fatto la verifica, ha buttato 2000 euro di esperimento e ha causato un danno da riparare. Quindi, mi raccomando: fate la cavolo di verifica!

2.2 Radicali

2.2.1 Definizione e Prime Proprietà

Iniziamo a parlare dei radicali. La prima cosa da capire è cosa significa il simbolo di radice.

Definizione 2.3 (Radice n-esima). Dato un numero a , si definisce la sua radice n-esima, indicata con $\sqrt[n]{a}$, quel numero x tale che, elevato alla potenza n , restituisce a . In simboli:

$$x = \sqrt[n]{a} \iff x^n = a \quad (\text{se } n \text{ è pari si richiede inoltre } a \geq 0 \text{ e } x \geq 0)$$

La radice è quindi l'operazione inversa dell'elevamento a potenza.

Osservazione 2.4. Un sacco di problemi diventano più semplici se capiamo che la radice n-esima di a è equivalente a scrivere a elevato a un esponente frazionario:

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} \quad (a \geq 0)$$

Questa scrittura rende molte proprietà dei radicali più intuitive.

Esempio 2.5 (Proprietà invariantiva). Una proprietà importante dei radicali è la cosiddetta **proprietà invariantiva**. Vi ricordate cosa dice? Spesso no, ma la usiamo tutti i giorni. Per esempio, è vero che:

$$\sqrt[6]{a^2} = \sqrt[3]{a}?$$

Sì, è vero per $a \geq 0$ (per $a < 0$ invece $\sqrt[6]{a^2} = \sqrt[3]{|a|} \neq \sqrt[3]{a}$). Se lo scriviamo con gli esponenti frazionari, diventa un'ovvia proprietà delle frazioni:

$$a^{\frac{2}{6}} = a^{\frac{1}{3}}$$

Basta semplificare numeratore e denominatore dell'esponente. La regola formale sarebbe:

$$\sqrt[m \cdot p]{a^{n \cdot p}} = \sqrt[m]{a^n} \quad (a \geq 0)$$

Scriverla e ricordarla così è più complicato. Vedete come tante cose, scritte come potenze, diventano più immediate.

2.2.2 Campo di Esistenza e Interpretazione Grafica

Possiamo sempre calcolare una radice? La risposta dipende dall'indice della radice e dall'argomento.

Se vi chiedo di calcolare $\sqrt{-1}$, sapete che non ammette soluzione nei numeri reali. Per risolvere questo problema, si introducono i numeri complessi, ma in questo corso di analisi non li tratteremo. Quindi, per noi, la radice quadrata di un numero negativo non si può fare.

Nota 2.6 (Campo di Esistenza dei Radicali). Il dominio di esistenza di $\sqrt[n]{x}$ dipende dalla parità di n :

- Se **n è pari**, la radice $\sqrt[n]{x}$ esiste se e solo se il suo argomento non è negativo:

$$x \geq 0$$

- Se **n** è **dispari**, la radice $\sqrt[n]{x}$ esiste per ogni valore reale di x :

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

L'interpretazione grafica ci aiuta a capire il perché di questa distinzione. L'operazione di radice è l'inversa dell'elevamento a potenza. Graficamente, la funzione inversa si ottiene ribaltando il grafico della funzione di partenza rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante ($y = x$).

- **Potenze dispari:** Consideriamo $y = x^3$. Se ribaltiamo il suo grafico, otteniamo il grafico di $y = \sqrt[3]{x}$, che è una funzione definita per tutti i numeri reali. Per ogni x c'è una e una sola y .

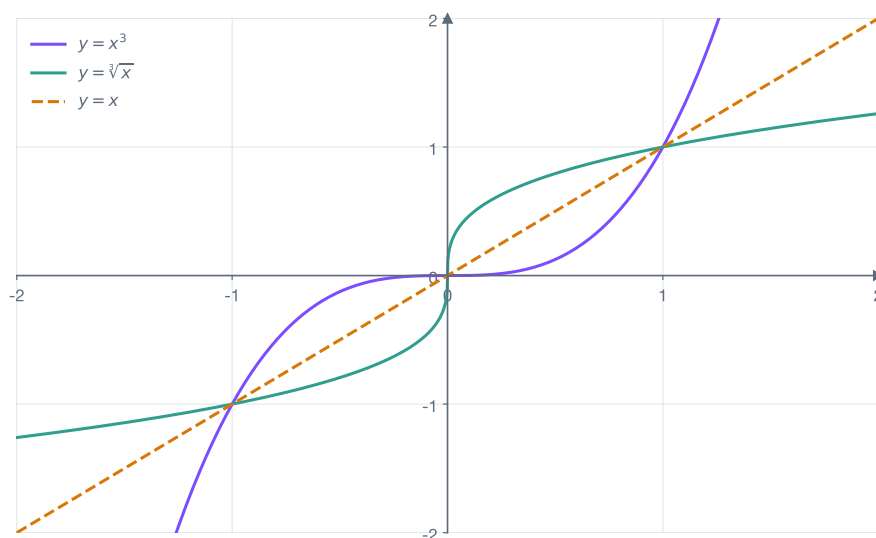
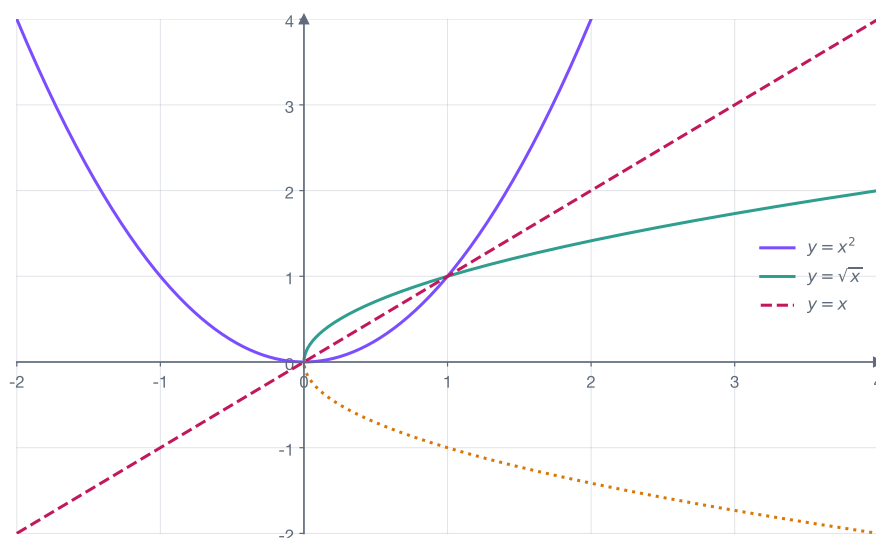


Figura 2.2: $y = x^3$ e la sua inversa $y = \text{radice cubica di } x$

- **Potenze pari:** Consideriamo $y = x^2$. Se ribaltiamo il suo grafico, otteniamo una parabola "coricata". Questa curva non è una funzione, perché per un valore positivo di x (ad esempio $x = 4$) troviamo due valori di y ($y = 2$ e $y = -2$).

Figura 2.3: $y = x^2$ e la sua inversa (radice quadrata)

Osservazione 2.7 (Convenzione sul segno della radice). Per risolvere l'ambiguità delle radici con indice pari, si adotta una **convenzione**: il simbolo $\sqrt[n]{\cdot}$ (con n pari) indica unicamente la radice **positiva** (o nulla).

Questo è fondamentale quando si risolvono le equazioni. Se abbiamo l'equazione $x^2 = 9$, le soluzioni sono $x = 3$ e $x = -3$. Scriviamo $x = \pm\sqrt{9}$. Il simbolo $\sqrt{9}$ di per sé vale 3, non ± 3 . Il $\pm$ viene dall'equazione di partenza.

2.3 Equazioni e Disequazioni con Radicali

2.3.1 Equazioni Irrazionali

Vediamo come applicare questi concetti per risolvere le equazioni con i radicali.

Esempio 2.8. Consideriamo l'equazione:

$$\sqrt{x+1} = -2$$

Questa equazione **non ha soluzioni**. Perché? Per la convenzione appena vista, una radice quadrata (indice pari) deve restituire un valore maggiore o uguale a zero. Non potrà mai essere uguale a -2 .

Esercizio svolto — Equazione irrazionale semplice

Risolvere l'equazione:

$$\sqrt{x+1} = 3$$

1. **Campo di Esistenza (C.E.):** L'argomento della radice quadrata deve essere non negativo.

$$x+1 \geq 0 \implies x \geq -1$$

Dobbiamo cercare le soluzioni solo in questo intervallo.

2. **Risoluzione:** Poiché entrambi i membri sono positivi, possiamo elevare al quadrato senza problemi.

$$(\sqrt{x+1})^2 = 3^2 \implies x+1 = 9 \implies x = 8$$

3. **Verifica:** La soluzione trovata, $x = 8$, appartiene al campo di esistenza ($8 \geq -1$)? Sì. Quindi la soluzione è accettabile.

Nota 2.9 (Strategia Risolutiva per $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$). • **Caso n pari:** L'equazione è equivalente a un sistema di condizioni:

1. **Condizione di esistenza del radicale:** $f(x) \geq 0$.
2. **Condizione di concordanza del segno:** $g(x) \geq 0$ (perché la radice a sinistra è positiva per convenzione).
3. **Equazione risolvente:** $f(x) = [g(x)]^n$.

Osservazione 2.10. Spesso la condizione $f(x) \geq 0$ è superflua. Se risolviamo $f(x) = [g(x)]^n$ e abbiamo già imposto $g(x) \geq 0$, allora $[g(x)]^n$ sarà sicuramente ≥ 0 , e quindi anche $f(x)$ lo sarà. La condizione fondamentale da non dimenticare è $g(x) \geq 0$.

- **Caso n dispari:** Non ci sono condizioni sul segno. Si può elevare direttamente alla potenza n :

$$f(x) = [g(x)]^n$$

Esercizio svolto — Equazione con valore assoluto

Risolvere l'equazione:

$$\sqrt{x+2} = |x-3|$$

1. **Campo di Esistenza:** $x+2 \geq 0 \implies x \geq -2$.
2. **Condizione di concordanza del segno:** Il membro di destra, $|x-3|$, è sempre maggiore o uguale a zero. Quindi questa condizione è sempre verificata.
3. **Risoluzione:** Dobbiamo discutere il valore assoluto. Il punto critico è $x = 3$.

Caso 1: $x \geq 3$ (che rispetta anche il C.E. $x \geq -2$). In questo caso, $|x-3| = x-3$. L'equazione diventa:

$$\sqrt{x+2} = x-3$$

Eleviamo al quadrato:

$$\begin{aligned} x+2 &= (x-3)^2 \\ x+2 &= x^2 - 6x + 9 \\ x^2 - 7x + 7 &= 0 \end{aligned}$$

Risolviamo l'equazione di secondo grado:

$$x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 4(7)}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Dobbiamo verificare quali di queste soluzioni rispettano la condizione del caso, cioè $x \geq 3$. Poiché $\sqrt{16} < \sqrt{21} < \sqrt{25}$, sappiamo che $4 < \sqrt{21} < 5$.

- $x_1 = \frac{7+\sqrt{21}}{2} \approx \frac{7+4.6}{2} = 5.8$. Questa soluzione è maggiore di 3, quindi è **accettabile**.
- $x_2 = \frac{7-\sqrt{21}}{2} \approx \frac{7-4.6}{2} = 1.2$. Questa soluzione è minore di 3, quindi è **non accettabile** in questo caso.

Caso 2: $-2 \leq x < 3$. In questo caso, $|x - 3| = -(x - 3) = 3 - x$. L'equazione diventa:

$$\sqrt{x+2} = 3 - x$$

Elevando al quadrato otteniamo la stessa equazione di prima:

$$x + 2 = (3 - x)^2 \implies x^2 - 7x + 7 = 0$$

Le soluzioni sono sempre $x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{21}}{2}$. Verifichiamo quali appartengono all'intervallo $[-2, 3)$.

- $x_1 = \frac{7+\sqrt{21}}{2} \approx 5.8$. Non appartiene all'intervallo.
- $x_2 = \frac{7-\sqrt{21}}{2} \approx 1.2$. Appartiene all'intervallo, quindi è **accettabile**.

4. **Conclusione:** Le soluzioni dell'equazione sono l'unione delle soluzioni accettabili trovate nei due casi:

$$S = \left\{ \frac{7 - \sqrt{21}}{2}, \frac{7 + \sqrt{21}}{2} \right\}$$

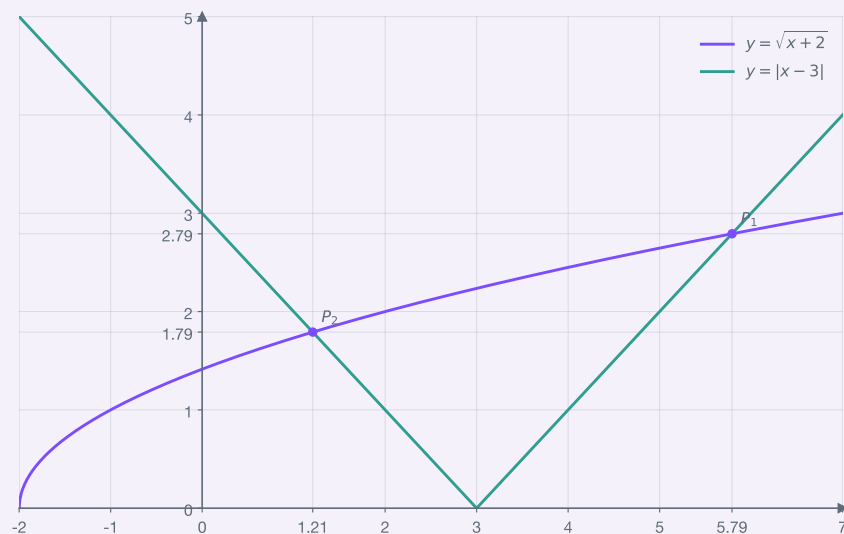


Figura 2.4: Soluzione grafica di $\sqrt{x+2} = |x-3|$

2.3.2 Disequazioni Irrazionali

Esercizio svolto — Disequazione con radicale e quadrato perfetto

Risolvere la disequazione:

$$\sqrt{x^4 + 2x^3 + x^2} \geq x - 2$$

1. **Campo di Esistenza:** Dobbiamo imporre che l'argomento della radice sia non negativo.

$$x^4 + 2x^3 + x^2 \geq 0$$

Notiamo che possiamo raccogliere x^2 :

$$x^2(x^2 + 2x + 1) \geq 0$$

Il secondo fattore è il quadrato di un binomio, $(x + 1)^2$. Quindi l'argomento è:

$$x^2(x + 1)^2 = [x(x + 1)]^2$$

Essendo un quadrato perfetto, è sempre maggiore o uguale a zero. Il C.E. è quindi tutto $\mathbb{R}$.

2. **Semplificazione:** La disequazione diventa:

$$\sqrt{[x(x + 1)]^2} \geq x - 2$$

Ricordando che $\sqrt{A^2} = |A|$, otteniamo:

$$|x(x + 1)| \geq x - 2$$

Questa è una disequazione con valore assoluto.

3. **Risoluzione:** Studiamo il segno dell'argomento del modulo, $x(x + 1)$. Si annulla per $x = 0$ e $x = -1$. È una parabola con concavità verso l'alto, quindi è positivo all'esterno delle radici e negativo all'interno.

Caso A: $x \leq -1 \vee x \geq 0$. In questo caso, $|x(x + 1)| = x(x + 1) = x^2 + x$. La disequazione è:

$$x^2 + x \geq x - 2 \implies x^2 \geq -2$$

Questa condizione è **sempre vera**, poiché un quadrato è sempre non negativo. Quindi, tutte le x in questo dominio sono soluzioni: $S_A = (-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$.

Caso B: $-1 < x < 0$. In questo caso, $|x(x + 1)| = -(x(x + 1)) = -x^2 - x$. La disequazione è:

$$-x^2 - x \geq x - 2 \implies -x^2 - 2x + 2 \geq 0$$

Cambiamo segno e verso:

$$x^2 + 2x - 2 \leq 0$$

Troviamo le radici di $x^2 + 2x - 2 = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(-2)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$$

La disequazione $x^2 + 2x - 2 \leq 0$ è verificata per valori interni alle radici:

$$-1 - \sqrt{3} \leq x \leq -1 + \sqrt{3}$$

Ora dobbiamo intersecare questa soluzione con il dominio del caso B, cioè $(-1, 0)$. Poiché $\sqrt{3} \approx 1.73$, le radici sono circa -2.73 e 0.73 . L'intervallo di soluzione è circa $[-2.73, 0.73]$. L'intersezione tra $[-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}]$ e $(-1, 0)$ è l'intervallo $(-1, 0)$ stesso. Quindi $S_B = (-1, 0)$.

4. **Conclusione:** La soluzione finale è l'unione delle soluzioni dei due casi:

$$S = S_A \cup S_B = (-\infty, -1] \cup [0, +\infty) \cup (-1, 0) = \mathbb{R}$$

La disequazione è verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Esercizi proposti

Integrazione — non detto dal docente

Esercizi sui contenuti di questa lezione, generati dal verificatore e non svolti dal docente. Le soluzioni sono nel box sotto ogni traccia.

Esercizio — Teoria 1

(teoria)

Enunciare il campo di esistenza di $\sqrt[n]{f(x)}$ distinguendo il caso n pari e n dispari, e spiegare perché l'equazione $\sqrt{x+1} = -2$ non ammette soluzioni reali pur avendo campo di esistenza non vuoto.

Soluzione

Se n è pari, $\sqrt[n]{f(x)}$ esiste se e solo se $f(x) \geq 0$; se n è dispari esiste per ogni x in cui f è definita, senza condizioni di segno. Ciò riflette il fatto che $y = x^n$ con n pari assume solo valori ≥ 0 , mentre con n dispari assume tutti i valori reali (il suo grafico ribaltato rispetto a $y = x$ è ancora il grafico di una funzione definita su tutto $\mathbb{R}$). Per $\sqrt{x+1} = -2$ il campo di esistenza è $x \geq -1$, ma per convenzione il simbolo $\sqrt{\cdot}$ indica la radice non negativa: il primo membro è sempre ≥ 0 e non può valere -2 . Elevando al quadrato senza controllo si otterrebbe $x = 3$, che però non verifica l'equazione ($\sqrt{4} = 2 \neq -2$).

Esercizio — Teoria 2

(teoria)

Spiegare perché $\sqrt{A^2} = |A|$ e non $\sqrt{A^2} = A$, motivando con la convenzione sul segno della radice di indice pari. Fornire un esempio numerico e dire come si semplifica invece $\sqrt[3]{A^3}$.

Soluzione

Per n pari il simbolo $\sqrt[n]{\cdot}$ denota per convenzione l'unica radice non negativa, quindi $\sqrt{A^2}$ è il numero $t \geq 0$ tale che $t^2 = A^2$: se $A \geq 0$ è $t = A$, se $A < 0$ è $t = -A$, cioè in ogni caso $t = |A|$. Esempio: $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$, mentre $\sqrt{(-5)^2} = -5$ sarebbe falso. Per indice dispari non c'è ambiguità perché $x \mapsto x^3$ è iniettiva su $\mathbb{R}$: $\sqrt[3]{A^3} = A$ per ogni A reale, ad esempio $\sqrt[3]{(-2)^3} = \sqrt[3]{-8} = -2$.

Esercizio — Teoria 3

(teoria)

Scrivere il sistema di condizioni equivalente all'equazione $\sqrt{f(x)} = g(x)$. Spiegare perché la condizione $f(x) \geq 0$ può essere omessa mentre la condizione $g(x) \geq 0$ no, mostrando con un esempio esplicito che cosa succede se si eleva al quadrato trascurando il segno di g .

Soluzione

L'equazione $\sqrt{f(x)} = g(x)$ è equivalente al sistema $f(x) \geq 0$, $g(x) \geq 0$, $f(x) = [g(x)]^2$. La prima condizione è implicata dalla terza: se $f(x) = [g(x)]^2$ allora $f(x)$ è un quadrato, dunque ≥ 0 . La seconda invece non è deducibile: elevare al quadrato non è un passaggio reversibile, perché $a^2 = b^2$ non implica $a = b$ ma solo $a = \pm b$; le soluzioni con $g(x) < 0$ sono spurie. Esempio: $\sqrt{x+1} = x-1$; elevando si ottiene $x+1 = x^2 - 2x + 1$, cioè $x^2 - 3x = 0$, con soluzioni $x = 0$ e $x = 3$. Per $x = 0$ si ha $g(0) = -1 < 0$ e infatti $\sqrt{1} = 1 \neq -1$: è spuria. Per $x = 3$ si ha $g(3) = 2 \geq 0$ e $\sqrt{4} = 2$: è l'unica soluzione. La condizione $g(x) \geq 0$ (o, equivalentemente, la verifica finale) è quindi indispensabile.

Esercizio — Scritto 1

(scritto)

Risolvere l'equazione $\sqrt{2x-1} = x-2$.

Soluzione

Campo di esistenza: $2x-1 \geq 0$, cioè $x \geq \frac{1}{2}$. Condizione sul segno del secondo membro: $x-2 \geq 0$, cioè $x \geq 2$ (che include il C.E.). Elevando al quadrato: $2x-1 = x^2 - 4x + 4$, ossia $x^2 - 6x + 5 = 0$, da cui $x = \frac{6 \pm \sqrt{36-20}}{2} = \frac{6 \pm 4}{2}$, cioè $x = 1$ oppure $x = 5$. La soluzione $x = 1$ non rispetta $x \geq 2$ ed è spuria (infatti $\sqrt{1} = 1 \neq -1$). Resta $x = 5$; verifica: $\sqrt{9} = 3 = 5 - 2$. Soluzione: $S = \{5\}$.

Esercizio — Scritto 2

(scritto)

Risolvere la disequazione $\sqrt{x^2 - 4x + 4} \leq 2x + 1$.

Soluzione

L'argomento è $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2 \geq 0$, quindi il campo di esistenza è tutto $\mathbb{R}$ e $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$. La disequazione diventa $|x-2| \leq 2x+1$. Caso $x \geq 2$: $|x-2| = x-2$ e $x-2 \leq 2x+1$ dà $x \geq -3$, sempre vera nel caso: tutto $[2, +\infty)$ è soluzione. Caso $x < 2$: $|x-2| = 2-x$ e $2-x \leq 2x+1$ dà $3x \geq 1$, cioè $x \geq \frac{1}{3}$; intersecando con $x < 2$ si ottiene $[\frac{1}{3}, 2)$. Unione: $S = [\frac{1}{3}, +\infty)$. Verifica: per $x = \frac{1}{3}$ si ha $|\frac{1}{3} - 2| = \frac{5}{3}$ e $2 \cdot \frac{1}{3} + 1 = \frac{5}{3}$ (uguaglianza, accettabile con $\leq$); per $x = 0$ si ha $2 \leq 1$, falso, coerentemente con l'esclusione; per $x = 5$ si ha $3 \leq 11$, vero.

Esercizio — Scritto 3

(scritto)

Risolvere l'equazione $\sqrt{x+3} = |x-1|$ e interpretare graficamente il risultato.

Soluzione

Campo di esistenza: $x \geq -3$. Il secondo membro $|x-1|$ è sempre ≥ 0 , quindi la condizione di concordanza del segno è automaticamente soddisfatta. Caso $x \geq 1$: $|x-1| = x-1$, quindi $x+3 = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$, cioè $x^2 - 3x - 2 = 0$, con radici $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$. Poiché

$4 < \sqrt{17} < 5$, si ha $\frac{3+\sqrt{17}}{2} \approx 3,56 \geq 1$ (accettabile) e $\frac{3-\sqrt{17}}{2} \approx -0,56 < 1$ (non accettabile in questo caso). Caso $-3 \leq x < 1$: $|x-1| = 1-x$ e $x+3 = (1-x)^2$ porta alla stessa equazione $x^2 - 3x - 2 = 0$; ora è accettabile $\frac{3-\sqrt{17}}{2} \approx -0,56 \in [-3, 1)$ mentre $\frac{3+\sqrt{17}}{2}$ non lo è. Verifica: per $x = \frac{3-\sqrt{17}}{2}$ si ha $x+3 = \frac{9-\sqrt{17}}{2}$ e $(1-x)^2 = \left(\frac{\sqrt{17}-1}{2}\right)^2 = \frac{18-2\sqrt{17}}{4} = \frac{9-\sqrt{17}}{2}$, uguali. Soluzione: $S = \left\{ \frac{3-\sqrt{17}}{2}, \frac{3+\sqrt{17}}{2} \right\}$. Graficamente sono le ascisse dei due punti in cui la semiparabola coricata $y = \sqrt{x+3}$ (che parte da $(-3, 0)$) incontra la spezzata $y = |x-1|$ con vertice in $(1, 0)$: uno sul ramo decrescente $y = 1-x$ (a sinistra di $x = 1$) e uno sul ramo crescente $y = x-1$ (a destra di $x = 1$).